

Acreditación postgrado

DOCTORADO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

COMITÉ DE ÁREA DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y DE LA TIERRA

Fecha sesión: 13 de mayo de 2026



ANTECEDENTES

Institución		ANTECEDENTES GENERALES
Nombre	Doctorado en Innovación Tecnológica en Ingeniería	
Grado que otorga	Doctor en Innovación Tecnológica en Ingeniería	
Dependencia	Facultad de Ingeniería	
Sede	Santiago	
Año creación/inicio de actividades	2024/2025	
Jornada	Mixta	
Modalidad	Semi-presencial	
Dedicación	Completa	
Carácter	☐ Académico o científico ☒ Tecnológicos o vinculados a la industria	
Duración	3 años / 6 semestres	
Fecha Ingreso a Acreditación	30 de septiembre de 2025	
Resultado Acreditación Previa/año	No aplica (primera acreditación)	

Antecedentes

EVALUACIÓN INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

En general se ajusta a lo solicitado por la CNA.

Antecedentes

INFORMACIÓN VISITA

Pares evaluadores

Dr. Julio Sotelo, Universidad Técnica Federico Santa María
Dr. Rodrigo Salas, Universidad de Valparaíso

Fecha de visita

9 de enero de 2026

Modalidad

Preferentemente presencial

Ministro de Fe y Secretario Técnico

Alejandro Iliadis Castillo

ASPECTOS RELEVANTES

ASPECTOS RELEVANTES

- Primer doctorado en esta modalidad de la Institución.
- Existen doctorados de ingeniería con tesis vinculada a la industria o institución pública y que se encuentran en la región metropolitana y otro en región.
- La duración declarada por el Programa es de 6 semestres, tiempo inferior al resto de los programas de estas características.

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS ESTUDIANTADO

Progresión

Datos progresión y resultados

Tasa	Total Estudiantes
Tasa de Deserción (10 años)	0%
Tasa de Graduación (10 años, cohortes habilitadas)	N/A

Permanencia	Semestres	Años
Tiempo Teórico del Programa	6	3
Mediana	N/A	N/A
Promedio	N/A	N/A

Productividad

Cumplimiento Orientaciones Productividad

95,2%(20 de 21) de los académicos del claustro cumple con las orientaciones de productividad individual y el 76,2% (16 de 21) cumple con las orientaciones de productividad grupal definidas por el Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra en el período 2021-2025:

- Orientación individual:** 7 publicaciones WOS (ex ISI), por académico del claustro, en los últimos 5 años. Cada publicación puede ser reemplazada por 1 patente de invención otorgada en calidad de inventor, en los últimos 5 años
- Orientación grupal:** Al menos el 60% del claustro deberá participar en un proyecto de investigación relevante en el área, en la función y tipo de proyecto indicado en el Anexo Nº 1, en los últimos 5 años.

Nº	Nombre Académico	Año ingreso al programa	Total publ. WoS	Patentes como inventor	Total proy. Fondecyt	Total proy. Fondecyt como investigador responsable	Total proyecto Anexo 1 como investigador responsable	Cumplimiento orientación indiv	Cumplimiento orientación grupal
1	Brescia, Leonardo	2024	9	0	1	1	3	SI	SI
2	Castillo, Antonio	2024	4	5	0	0	3	SI	SI
3	Castro, Felipe	2024	21	0	1	1	1	SI	SI
4	Chávez, Héctor	2024	9	0	2	1	3	SI	SI
5	Díaz, Matias	2024	17	2	3	2	6	SI	SI
6	Espinoza, Andrea	2024	24	0	1	1	1	SI	SI
7	Daniel Gálvez	2024	6	0	0	0	0	NO	NO
8	García, Claudio	2024	48	0	3	1	1	SI	SI
9	Garrido, René	2024	9	1	0	0	1	SI	NO

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS CUERPO ACADÉMICO

Productividad

Cumplimiento Orientaciones Productividad

95,2%(20 de 21) de los académicos del claustro cumple con las orientaciones de productividad individual y el **76,2% (16 de 21)** cumple con las orientaciones de productividad grupal definidas por el Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra en el período 2021-2025:

•**Orientación individual:** 7 publicaciones WOS (ex ISI), por académico del claustro, en los últimos 5 años. Cada publicación puede ser reemplazada por 1 patente de invención otorgada en calidad de inventor, en los últimos 5 años

•**Orientación grupal:** Al menos el 60% del claustro deberá participar en un proyecto de investigación relevante en el área, en la función y tipo de proyecto indicado en el Anexo N° 1, en los últimos 5 años.

N°	Nombre Académico	Año ingreso al programa	Total publ. WoS	Patentes como inventor	Total proy. Fondecyt	Total proy. Fondecyt como investigador responsable	Total proyecto Anexo 1 como investigador responsable	Cumplimiento orientación indiv	Cumplimiento orientación grupal
10	Karas, Cyrus	2025	10	0	1	1	1	SI	SI
11	Gómez, Britam	2025	12	0	1	1	1	SI	NO
12	Mahn, Andrea	2024	8	2	1	1	2	SI	SI
13	Martínez, Claudio	2025	8	1	1	1	2	SI	SI
14	Marín, Mauricio	2024	10	0	0	0	1	SI	SI
15	Ortiz, Fernando	2024	15	0	1	1	1	SI	SI
16	Soto, Ismael	2024	16	0	0	0	1	SI	SI
17	Alam, Ayaz	2024	13	0	1	0	0	SI	NO
18	Valdivia, Patricio	2024	11	1	1	0	1	SI	SI
19	Vásquez, Óscar	2024	21	0	1	1	0	SI	SI
20	Vera, Carlos	2024	11	0	3	1	1	SI	SI
21	Abarca, Aldo	2024	8	0	1(0)	1(0)	1(0)	SI	NO

ANÁLISIS POR DIMENSIÓN Y CRITERIOS

DIMENSIÓN DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

NIVEL
POSICIONAMIENTO

	Principales características	Evaluación general	CDA	IEE	IAE
Criterio 1. Carácter, objetivos y estructura del Programa.	- Programa semipresencial, mixto y vespertino, de carácter científico tecnológico (sitio web indica académico). - Declara 3 objetivos específicos que apoyan los 4 componentes del perfil de grado. - Cuenta 3 líneas de investigación 1) Sistemas de información y energía aplicados. 2) Innovación en sostenibilidad e infraestructura. 3) Manufactura y procesos para la industria. - El reglamento interno (RI) formaliza el proceso de admisión y requisitos de postulación. En el 2025, tiene 17 postulantes, 15 aceptados y 12 matriculados, con una tasa de aceptación de 88%. 3 son de la propia universidad y 9 de otras universidades nacionales. - La mayoría son ing. Ejec. y civil industrial (6), ejec en electricidad (1), de minas (1) informática(1), profesor de inglés, administrador público (1) e ingeniero comercial (1). - Plan de estudios de 180 SCT , 120 dedicadas a la tesis. En los 3 primeros semestres consta de 13 asignaturas (3 electivas y 10 obligatorias) 2 de las obligatoria son dedicadas a la tesis, que se suman a la tesis en los tres últimos semestres. - En cuanto a la formación disciplinar del Programa se basa en generar conocimiento principalmente en el diseño del proceso formativo, en la articulación con el sector productivo y en la exigencia de resultado científico tecnológicos asociado a la tesis doctoral. No hay asignaturas en las distintas disciplinas que cubre el Programa.	- Posee definiciones respecto al carácter, perfil de grado y objetivos. El carácter corresponde a tecnológico vinculado a la industria. - Las disciplinas que cubren las líneas de investigación son variadas entre sí, aunque su definición es débil y no están estandarizadas entre sí, por ejemplo, la línea 3 posee un título más amplio que el que define (principalmente tecnologías alimentarias y bioprocesos). - La tesis es co-tutoreada por un co-guía vinculado a entidad externa colaboradora o empresa, no se menciona los requisitos formativos del co-tutor. - El examen de grado requiere contar con un producto científico tecnológico débilmente definido, pero no considera prototipos, mejoras de proceso, u otras etapas en la maduración tecnológica las que no son publicables ni patentables, sino que solucionan un problema particular de la empresa o start-up o spin-off. Su tipología no es clara. - Examen de calificación con un adecuado comité de evaluación, que también evalúa la tesis. - No se observa cómo el Programa asegura que los alumnos, quienes se consiguen las tesis en la industria, lo hagan acorde con los objetivos de este ni afines al tutor. El convenio de colaboración es una asignatura. - En el caso de un doctorado tecnológico, llama la atención el ingreso de estudiantes provenientes de disciplinas como la docencia en inglés, la administración pública y la ingeniería comercial, éstos últimos no son coherentes con las disciplinas mencionadas en las líneas de investigación. Estos elementos sitúan al Programa en el primer nivel.	1	1	2

	Principales características	Evaluación general	CDA	IEE	IAE
Criterio 2. Resultados del Proceso Formativo.	- El Programa está en etapa de implementación con la primera cohorte en el 2025. Su plan de estudios revela una orientación al cumplimiento temprano de metas como tema de tesis, designación de tutores, con asignaturas de propuesta y acuerdo de colaboración en los dos primeros semestres, asignaturas de ante- proyecto y propuesta de tesis en 2º y 3er semestre respetivamente. - La información entregada no presenta formato base para el convenio de colaboración con institución asociada o colaboradora en realización de propuesta de tesis. - A la fecha de la presentación y evaluación del Programa éste cuenta con 12 estudiantes (100% hombres) en primer año y que han avanzado de acuerdo con el plan de estudios.	- Programa se encuentra en etapa inicial, escasa evidencia o resultados del cumplimiento del proceso formativo. - En cuanto al seguimiento de la co-tutela en el avance de la tesis en la empresa o institución asociada no se observan exigencias en la capacidad formativa del co-tutor externo ni de actividades formalizadas de seguimiento en la ejecución de la tesis, tampoco del producto tecnológico que se espera como resultado de la tesis el cual no está claramente definido. - Si bien no hay productividad derivada de la tesis, no se contempla claramente la posible creación de conocimiento a partir o generación de un prototipo hacia el mercado (TRL5 a TRL9), o en procesos de escalamiento u otros de maduración y transferencia tecnológica.	1	1	1

DIMENSIÓN DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO				NIVEL POSICIONAMIENTO		
	Principales características	Evaluación general	CDA	IEE	IAE	
Criterio 3. Cuerpo Académico y Líneas de Investigación.	•Cuerpo académico de 21 académicos de claustro de grado doctor, 13 colaboradores, entre ellos 1 de INAPI y 1 de CORFO, y 2 visitantes extranjeros, en el claustro 2 de 21 son mujeres. •Del claustro el 95,2% y el 76,2% cumple orientaciones de productividad individual y grupal respectivamente, definidas por el Comité de Área de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra en el período 2021-2025. •4 integrantes del claustro forman Comité del Programa le dedican horas de gestión al programa. La directora (20h) y 3 académicos (8h cada uno), en docencia e investigación la dedicación del claustro es adecuada. •El Programa define sus tres líneas. Sistemas de información y energía aplicados. sistemas de energía, energía eléctrica, comunicaciones, teorías de control, eficiencia energética, e inteligencia artificial; Innovación en sostenibilidad e infraestructura. optimización lineal y multi-objetivo, análisis de ciclo de vida, mecánica de fluidos y transferencia de calor, interacción fluida – estructura, vibraciones, tecnologías de conversión de biomasa, sostenibilidad, eco-diseño y economía circular; Manufactura y procesos para la industria. propiedades de los alimentos, alimentos funcionales, procesos de purificación, bioinformática, bio-catálisis enzimática, biotransformaciones, simulación y optimización de procesos, ingeniería de la innovación. •No existen aún tesis en ejecución.	•El cuerpo académico es suficiente, calificado y versátil con las orientaciones de productividad y en sus disciplinas, aunque llama la atención un profesor, cuya especialidad es enfocada en Ciencias biológicas (fisiología). En el claustro existen 3 biólogos. •Los 21 integrantes del claustro es actualmente adecuado. Sin embargo, si ingresan entre 10-15 alumnos/año, podría ser insostenible en el futuro. Tampoco hay una planificación en la distribución en las líneas de investigación (por ejemplo, qué sucedería si todos ingresan a una sola línea). •La normalización y la definición de las disciplinas en las líneas de investigación es débil. •La distribución de académicos en las líneas de investigación: Sistemas de información y energía aplicados; Innovación en sostenibilidad e infraestructura y Manufactura y procesos para la industria están balanceadas, con 6, 6 y 9 del claustro respectivamente. •Al menos 6 profesores no demuestran experiencia en dirección de tesis de postgrado, de los cuales al menos 4 registran la obtención de su último grado entre 1996 y 2017. Esto, junto a indefiniciones respecto de las líneas de investigación y la vinculación del tutor de la industria, no permiten situar al cuerpo académico en el siguiente nivel, a pesar de su alta productividad.	1	2	2	

DIMENSIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES

NIVEL
POSICIONAMIENTO

	Principales características	Evaluación general	CDA	IEE	IAE
Criterio 4. Organización Interna y gestión de recursos	- El Programa dispone de una organización académica y administrativa definida, coherente y alineada con la institucionalidad de la Universidad - La conducción del Programa está normada y recae en el Comité del Programa de Doctorado (CPD), constituido por el Director y 3 miembros del claustro. - El Programa dispone de infraestructura y acceso a recursos y base de datos para el desarrollo de las actividades formativas del estudiante. - La incorporación y renovación de académicos del claustro, la admisión de estudiantes, la nominación y asignación de directores y tutores de tesis, así como la participación de integrantes externos en los comités de tesis, está normado en concordancia con lo establecido en la normativa institucional. - El Programa dispone beca de rebaja de arancel, 100%, aunque no se declaran otros apoyos.	- Coherente con la juventud del Programa, aún no hay evidencia del uso sistemático de indicadores de seguimiento para la mejora continua. - Los accesos de los estudiantes a recursos desde los proyectos adjudicados por los académicos aún no se visualizan, pero podrían sumarse a las becas internas. - Se observa una comunicación interna débil con los distintos actores del Programa, así como una baja difusión hacia los estudiantes respecto de las oportunidades de apoyo económico y de las actividades complementarias disponibles. - Si bien hay una beca de rebaja de arancel, no se menciona de cuanto es la rebaja, lo que es crítico en programas semipresenciales.	1	1	2

DIMENSIÓN DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

NIVEL POSICIONAMIENTO

	Principales características	Evaluación general	CDA	IEE	IAE
Criterio 5. Capacidad de autorregulación y mejora continua	• El Programa cuenta con una política y mecanismos institucionales para monitoreo y seguimiento del Programa. • El Programa presenta un plan de mejora con cuatro oportunidades de mejoras que se alienan con los objetivos estratégicos institucionales, este indica oportunidades de mejoras, indicadores de logro meta, responsables, recursos, fuente de financiamiento, plazos. • El Programa indica que en su plan de mejora no se identificaron debilidades estructurales ni operativas en su funcionamiento actual por lo que propone solo oportunidades de mejora. • El Plan de mejora se orienta a fortalecer los mecanismos vigentes en especial con el posicionamiento del programa. • La reglamentación institucional considera diferentes aspectos como integridad prohibida. • El Programa se acoge a políticas y mecanismos institucionales que regulan la convivencia.	• El Programa cuenta con un año de funcionamiento y por ello es muy pronto para observar el seguimiento. • El Programa pretende recibir hasta 15 estudiantes por año, implicando que en 3 años mantendría unos 40 -50 estudiantes activos, con un claustro de 21 académicos sin normalizar la distribución de las tesis en los tutores, para lo cual no observamos una estrategia adecuada para la planificación de estos aspectos. • Dado que la tesis se realiza en la entidad colaboradora o empresa, no se normaliza la actividad de seguimiento que monitoree el avance de tesis y tampoco la inclusión de las características del co-tutor de la entidad colaboradora que asegure la calidad de formación de una tesis de doctorado. • En cuanto al Plan de mejora, es muy pronto para el observar seguimiento sistemático y verificar las oportunidades de mejora que propone el Programa. • Estos elementos dan cuenta de una aún incipiente cultura de la calidad y dispositivos que aún deben madurar para asegurar la proyección del Programa.	1	2	3

	Principales características	Evaluación general	CDA	IEE	IAE
Criterio 6. Asociación y colaboración nacional e internacional	- El plan de estudios del Programa regula y promueve la colaboración con entidades colaboradoras, empresas, centros, publicas etc., para la ejecución de tesis. - El claustro mayoritariamente cuenta con redes que pueden ser un aporte en vinculación con entidades colaboradoras, redes académicas nacionales e internacionales. - Se presentan 8 convenios de colaboración que son previos al inicio del programa (2022), coherente con la madurez del Programa. - Se declara 12 alumnos beneficiados por los convenios de colaboración con 3 universidades extranjeras cuya colaboración se basan en pasantías. - El Programa consta con dos profesores visitantes internacionales.	- Existe un adecuado apoyo institucional, en cuanto al ecosistema de innovación. - No se observan convenios de colaboración realizados con la entidad colaboradora para tesis de la cohorte 2025, ello es coherente con la realización de esta propuesta a menos de un año de inicio del Programa. Sin embargo, es una acción relevante para el Programa y necesario para avanzar en una mayor sistematización, planificación, y normalización. - El Programa aún no cuenta con instancias sistemáticas para la colaboración y retroalimentación de pares académicos o actores externos.	1	1	2

MATERIAL COMPLEMENTARIO

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS ESTUDIANADO

Matrícula

Tasa de Aceptación

	2025	Total % Mujeres
Postulantes	17	0,0%
Aceptados	15	0,0%
Matriculados	12	0,0%
Tasa de aceptación	88%	0,0%

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS ESTUDIANTE

Origen

Origen Institucional 2025

Instituciones	2025	% de mujeres
Institución que imparte el Programa	3	0%
Otras IES Nacionales	9	0%
IES Extranjeras	0	0%
Total	12	0%

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS ESTUDIANTE

Origen

Disciplinar 2021 - 2025

Disciplinas	Total	% total	% Mujeres
Ingeniería Civil Industrial	5	41,66%	0%
Otras Ingenierías civiles	2	16,66%	0%
Ingeniería en Ejecución	2	16,66%	0%
Otras procedencias disciplinares (pedagogía en inglés, ingeniería comercial, administración pública)	3	25%	0%

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS ESTUDIANTADO

Progresión

Datos progresión y resultados

Datos/año	2025	Promedio Total	Total % mujeres
Ingreso	12	12	0%
Matriculados	12	12	0%
Ciclo Final	0	0	0%
Retirados	0	0	0%
Eliminados	0	0	0%
Graduados	0%	0%	0%

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS CUERPO ACADÉMICO

Dedicación

Horas dedicación al Programa

	Gestión	Docencia	Investigación	Total
Claustro	44	50	118	212
TOTAL CUERPO ACADÉMICO	44	65	130	239

Claustro	0-19 horas	20 – 39 horas	40 o más horas	Total
Doctorado	17	4	0	21
Magíster	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0

Colaboradores	0-19 horas	20 – 39 horas	40 o más horas	Total
Doctorado	9	0	0	9
Magíster	4	0	0	4
Otros	0	0	0	0

INFORMACIÓN CUANTITATIVA

CARACTERÍSTICAS CUERPO ACADÉMICO

Productividad

Sustento Líneas de Investigación

Líneas de investigación	Nombre profesores claustro que trabaja la línea	Nombre profesores colaboradores que trabajan la línea.	Número de académicos relacionados.
Sistemas de información y energía aplicados	Héctor Chávez Matias Díaz Daniel Gálvez Claudio García Mauricio Marín Ismael Soto Aldo Abarca	Pavlo Santander María Teresa Santander	Claustro: 6 Colaborador: 2
Innovación en sostenibilidad e infraestructura	Leonardo Brescia Andrea Espinoza René Garrido Cyrus Karas Britam Gómez Ayaz Alam Patricio Valdivia	Juan Pablo Vargas Lorena Delgado Jorge Zamorano-Ford	Claustro: 6 Colaborador: 3
Manufactura y procesos para la industria	Antonio Castillo Felipe Castro Andrea Mahn Claudio Martínez Fernando Ortiz Óscar Vásquez Carlos Vera	Alonso Arellano Jorge Torres Cristian Vargas	Claustro: 9 Colaborador: 3

FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

DIMENSIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA
DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO	Claustro con productividad científica y una fracción de ellos con experiencia en proyectos con el sector productivo.	- El resultado de la tesis es un producto científico impreciso, no queda claro como se normaliza. - Las definición de las disciplinas de cada línea de investigación es débil en precisión, redacción y normalización. - No se establece, regula y normaliza la capacidad formativa mínima del cotutor para una tesis de doctorado. - La incorporación de estudiantes sin formación tecnológica en las disciplinas de las líneas de investigación. - No se observan mecanismo que asegure la formación en los objetivos del Programa con estudiantes que ingresan sin base tecnológica	- Plantear electivos tecnológicos en temas relacionados con la tesis que permita cubrir valencias del estudiante en estos aspectos. - Precisar, normalizar y regularizar el producto tecnológico que resulta de la tesis. Considerar distintas etapas de TRL 5-9. - Definir estrategias para atraer a estudiantes extranjeros. - Definir estrategias para promover atracción de mujeres al Programa.

FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

DIMENSIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES	No se observan fortalezas a destacar.	No observamos una formalización y normalización en el seguimiento de la tesis de postgrado en la entidad colaborativa	- Normar requisitos y seguimiento para las tesis en la industria o entidad colaborativa - Establecer un plan de mejora que, en la comunicación con los académicos, estudiantes co-tutores, o actores del Programa. - Fortalecer la difusión a los estudiantes sobre oportunidades de apoyo económico y actividades complementarias. - Proyectar las capacidades académicas para dirigir tesis con ingreso de 10-15 alumnos anuales.

FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

DIMENSIÓN	FORTALEZAS	DEBILIDADES	OPORTUNIDADES DE MEJORA
ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD	No se observan fortalezas a destacar.	No se observan debilidades a destacar.	Establecer un mecanismo de seguimiento de la tesis con la industria.
VINCULACIÓN CON EL MEDIO	8 Convenios de colaboración (firmados antes del Programa), que podrían aplicarse en el futuro para los alumnos.	Convenios con entidad colaboradora débilmente estandarizados y normados.	Establecer un mecanismo para atraer alumnos extranjeros

FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

DOCENCIA Y RESULTADOS DEL PROCESO FORMATIVO

Fortalezas	1. Claustro con productividad científica y una fracción de ellos con experiencia en proyectos con el sector productivo.
Debilidades	1. El resultado de la tesis es un producto científico impreciso, no queda claro como se normaliza 2. Las definición de las disciplinas de cada línea de investigación es débil en precisión, redacción y normalización. 3. No se establece, una norma en la capacidad formativa mínima del cotutor para una tesis de doctorado. 4. Incorporación de estudiantes sin formación tecnológica en las disciplinas de las líneas de investigación 5. No observamos un mecanismo que asegure la formación en los objetivos del programa con estudiantes que ingresan sin base tecnológica
Oportunidades de mejora	1. Plantear electivos tecnológicos en temas relacionados con la tesis que permita cubrir valencias del estudiante en estos aspectos 2. Precisar, normalizar y regularizar el producto tecnológico que resulta de la tesis. Considerar distintas etapas de TRL 5-9. 3. Definir estrategias para atraer a estudiantes extranjeros. 4. Proponer mecanismos para promover atracción de mujeres.



FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y RECURSOS INSTITUCIONALES

Fortalezas	1. No se identifican
Debilidades	1. No hay formalización y normalización en el seguimiento de la tesis de postgrado en la entidad colaborativa
Oportunidades de mejora	1. Formalización y normalización de requisitos y seguimiento para las tesis en la industria o entidad colaborativa 2. Establecer un plan de mejora que, en la comunicación con los académicos, estudiantes co-tutores, o actores del Programa. 3. Fortalecer la difusión a los estudiantes sobre oportunidades de apoyo económico y actividades complementarias. 4. Proyectar las capacidades académicas para dirigir tesis con ingreso de 10-15 alumnos anuales.



FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD

Fortalezas	1. No se identifican fortalezas.
Debilidades	1. No se identifican debilidades.
Oportunidades de mejora	1. Proponer un mecanismo de seguimiento de las tesis relacionadas con la industria.



FORTALEZAS, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIÓN

VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Fortalezas	1. 8 Convenios de colaboración (firmados antes del Programa), que podrían aplicarse en el futuro para los alumnos
Debilidades	1. Convenios con entidad colaboradora débilmente estandarizados y normados
Oportunidades de mejora	1. Proponer un mecanismo para atraer alumnos extranjeros





Doctorado en Innovación Tecnológica en Ingeniería
Universidad de Santiago de Chile
Comité de área de Ciencias de la Ingeniería y de la Tierra

Santiago, 13 de mayo de 2026